

D.N.B blanc

Epreuve de physique chimie

Durée : 30 minutes

NOM/PRENOM :

MOUVEMENT ET ENERGIE

Le candidat composera directement sur l'énoncé.

L'usage des calculatrices est autorisé. Aucun document n'est autorisé.

Les questions sont toutes indépendantes.

Le sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 1/7
SESSION :	Epreuve de sciences	

Informations et formules mathématiques

Masse volumique :

$$\rho = \frac{m}{V}$$

Force de gravitation universelle :

$$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$$

$$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{N.m}^2/\text{kg}^2$$

Energies :

Cinétique :

$$Ec = \frac{1}{2} m \cdot v^2$$

Potentielle de pesanteur :

$$Ep = m \cdot g \cdot z$$

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 2/7
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 1 – Des forces sans calcul (5 points)

En 1667, dans son œuvre majeure *Principes mathématiques de la philosophie naturelle*, Newton a formulé les choses suivantes : entre deux objets s'exerce toujours une interaction appelée *interaction gravitationnelle*. Cette dernière est une interaction, car si un objet A attire un objet B alors l'objet A est aussi attiré par l'objet B avec une force équivalente. L'intensité de cette force est proportionnelle au produit des masses des deux objets et d'une constante G mais inversement proportionnelle au carré de la distance entre les deux objets.

1.1. Quelles sont les deux grandeurs physiques que vous connaissez dont dépend la force de gravitation universelle ? (1 point)

La masse et la distance.

1.2. Si l'un des objets est plus lourd qu'auparavant, comment évoluera la force entre les deux objets ? (2 points)

La force sera plus grande car elle est proportionnelle à la masse.

1.3. Si les deux objets s'éloignent, comment évoluera la force entre les deux objets ? (2 points)

Elle sera plus petite car la force est inversement proportionnelle au carré de la distance.

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 3/7
SESSION :	Epreuve de sciences	

Partie 2 – Une attirance solaire ! (7 points)

Le Soleil est une étoile, masse gazeuse très épaisse alors que la Terre est une planète rocheuse dense. Elles ont toutes les deux des caractéristiques différentes :

Soleil	Terre
Masse volumique : $1,4 \times 10^{12} \text{ kg/km}^3$ Volume : $1,4 \times 10^{18} \text{ km}^3$	Masse : $5,97 \times 10^{24} \text{ kg}$ Distance au Soleil : $150\,000\,000 \text{ km}$

2.1. Montrer que la masse du Soleil vaut $1,96 \times 10^{30} \text{ kg}$. (3 points)

Formule	Informations	Application numérique
$\rho = \frac{m}{V}$ $m = \rho \times V$	$\rho = 1,4 \cdot 10^{12} \text{ kg/km}^3$ $V = 1,4 \cdot 10^{18} \text{ km}^3$	$m = 1,4 \cdot 10^{12} \times 1,4 \cdot 10^{18}$ $m = 1,96 \cdot 10^{30} \text{ kg}$

2.2.

Formule	Informations	Application numérique
$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2/\text{kg}^2$ $m_S = 1,96 \cdot 10^{30} \text{ kg}$ $m_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{ kg}$ $d_{ST} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m}$	$F = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{1,96 \cdot 10^{30} \cdot 5,97 \cdot 10^{24}}{(1,5 \cdot 10^{11})^2}$ $F = 3,47 \cdot 10^{22} \text{ N}$

Partie 3 : Gravitation et pesanteur (7 points)

La Terre attire les objets dans un espace proche d'elle qu'on appelle champ de pesanteur. Cette action de la Terre, appelée force de pesanteur ou poids, est

CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 4/7
SESSION :	Epreuve de sciences	

une interaction gravitationnelle classique dont deux constantes sont connues :
la masse de la Terre et le rayon de la Terre (environ $6,37 \times 10^6$ m).

3.1.

Formule	Informations	Application numérique
$F = G \frac{m_A \cdot m_B}{d_{AB}^2}$	$m_A = m_T$ $m_B = m$ $d = R_T$	$P = G \frac{m_T \cdot m}{(R_T)^2}$

3.2.

Formule	Informations	Application numérique
$P = G \frac{m_T \cdot m}{(R_T)^2}$	$G = 6,67 \times 10^{-11} \text{N.m}^2/\text{kg}^2$ $m_T = 5,97 \cdot 10^{24} \text{kg}$ $R_T = 6,37 \cdot 10^6 \text{m}$	$P = 6,67 \cdot 10^{-11} \frac{5,97 \cdot 10^{24} \cdot m}{(6,37 \cdot 10^6)^2}$ $P = 9,81 \times m$

3.3. Calculer le poids d'une tonne. (4 points)

Formule	Informations	Application numérique
$P = 9,81 \times m$	$m = 1\text{t}$ $m = 1000\text{kg}$	$P = 9,81 \times 1000$ $P = 9810\text{N}$

Partie 4 – Echange d'énergies (6 points)

Au tennis, un joueur sert généralement en lançant la balle vers le haut afin de lui donner le maximum d'énergie avant de frapper la balle, ce qui lui donnera un maximum de force.

4.1. Schématiser la situation en montrant les deux forces appliquées à la balle. (1 points).



CODE SUJET :	D.N.B Blanc	Page 6/7
SESSION :	Epreuve de sciences	

4.2. Soit une balle de tennis de 57g, montrer que son énergie cinétique quand le joueur l'envoie à une vitesse de 7m/s vaut 1,4J. (2 points)

Formule	Informations	Application numérique
$E_c = 0,5 \times m \times v$	$m = 57g$ $m = 0,057kg$ $v = 7m/s$	$E_c = 0,5 \times 0,057 \times 7^2$ $E_c = 1,4J$

4.3. Que vaut donc l'énergie potentielle de pesanteur quand la balle atteint sa hauteur maximale ? (1 points)

A la hauteur maximale, l'énergie cinétique se transforme totalement en énergie potentielle donc $E_p = E_c = 1,4J$

4.4. Quelle est cette hauteur maximale ? (2 points)

Formule	Informations	Application numérique
$E_p = m \cdot g \cdot z$ $z = \frac{E}{m \cdot g}$	$E = 1,4J$ $m = 0,057kg$ $g = 9,81kg/N$	$z = \frac{1,4}{0,057 \cdot 9,81}$ $z \approx 2,5m$